Electrostática I

Ley de Coulomb, ley de Gauss, potencial, ecuaciones de Poisson y Laplace, teorema de Green, funciones de Green y método de imágenes

Índice

1. Introducción **3**

2. Ley de Coulomb y definición del campo eléctrico **3**

2.1. Interacción entre cargas puntuales . . . 3

2.2. Definición de campo eléctrico . . . 3

2.3. Superposición para cargas discretas . . . 4

3. Distribuciones continuas y delta de Dirac **4**

3.1. Del sistema discreto al continuo . . . 4

3.2. La delta de Dirac como herramienta unificadora . . . 4

3.3. Singularidad del campo de una carga puntual . . . 5

4. Ley de Gauss **5**

4.1. Forma integral . . . 5

4.2. Forma diferencial y teorema de la divergencia . . . 6

4.3. ¿Cuándo conviene usar la ley de Gauss? . . . 6

4.4. Ejemplo 1: esfera maciza uniformemente cargada . . . 6

4.5. Ejemplo 2: plano infinito con densidad superficial uniforme . . . 7

4.6. Ejemplo 3: hilo infinito con densidad lineal uniforme . . . 7

5. Potencial electrostático y carácter conservativo del campo **7**

5.1. Trabajo y diferencia de potencial . . . 7

5.2. Potencial de una carga puntual y de una distribución continua . . . 8

5.3. Rotacional nulo y equipotenciales . . . 8

5.4. Energía potencial electrostática . . . 8

6. Condiciones de borde en electrostática **8**

6.1. Salto de la componente normal del campo . . . 9

6.2. Continuidad de la componente tangencial . . . 9

6.3. Potencial en la frontera . . . 9

6.4. Conductores en equilibrio electrostático . . . 9

7. Ecuaciones de Poisson y Laplace **10**

7.1. Derivación a partir de Gauss y el potencial . . . 10

7.2. La función fundamental del laplaciano . . . 10

7.3. Interpretación física . . . 10
7.4. Ejemplo: potencial de una esfera uniformemente cargada . . . 10

8. Teorema de unicidad **11**
8.1. Unicidad para condiciones de Dirichlet . . . 11
8.2. Unicidad para condiciones de Neumann . . . 11

9. Teorema de Green e identidades de Green **11**
9.1. Del teorema de la divergencia a la primera identidad de Green . . . 12
9.2. Segunda identidad de Green . . . 12
9.3. Tercera identidad de Green y significado físico . . . 12

10. Funciones de Green para Poisson y Laplace **13**
10.1. Definición . . . 13
10.2. Derivación de la representación integral usando la segunda identidad de Green . . . 13
10.3. Problema de Dirichlet . . . 14
10.4. Problema de Neumann . . . 14
10.5. Caso sin cargas: solución de la ecuación de Laplace . . . 14
10.6. Simetría o reciprocidad de la función de Green . . . 14
10.7. Lectura física de la función de Green . . . 14

11. Ejemplos de funciones de Green y problemas de contorno **15**
11.1. Espacio libre . . . 15
11.2. Semiespacio con plano conductor a potencial cero . . . 15
11.3. Interpretación del término imagen . . . 15

12. Método de imágenes **15**
12.1. Carga puntual frente a un plano conductor conectado a tierra . . . 15
12.2. Campo inducido y densidad superficial . . . 16
12.3. Carga total inducida . . . 16
12.4. Fuerza sobre la carga real . . . 16
12.5. Energía potencial del sistema . . . 16
12.6. Comentario sobre la esfera conductora . . . 17

13. Relación entre Poisson, Laplace y el problema de contorno **17**

14. Estrategia práctica para resolver problemas electrostáticos **17**

15. Apéndice breve: por qué $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\mathbf{r})$ **18**

16. Resumen conceptual ampliado **18**

17. Ejercicios propuestos **19**

1. Introducción

La electrostática describe situaciones en las que las cargas eléctricas están en reposo en un sistema de referencia dado y los campos asociados no dependen del tiempo. Aunque esta aproximación parece restringida, en realidad contiene una enorme cantidad de física y de matemática útil. Aparecen en ella ideas que luego se generalizan a toda la electrodinámica: ecuaciones locales versus leyes integrales, papel de las simetrías, condiciones de borde, teoremas de unicidad, uso de funciones de Green y, en general, la formulación de problemas físicos como problemas de contorno.

Desde un punto de vista operacional, la tarea de la electrostática es responder preguntas del tipo: dado un conjunto de cargas y ciertas superficies conductoras o fronteras geométricas, *¿cuál es el campo eléctrico en cada punto del espacio?* Esta pregunta puede contestarse con distintos lenguajes equivalentes. El más directo es el campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$. Un segundo lenguaje, muchas veces más eficiente, es el potencial escalar $\Phi(\mathbf{r})$. Una tercera formulación, especialmente poderosa en geometrías con frontera, consiste en representar la solución mediante funciones de Green.

Lo que hace especialmente elegante a la electrostática es que todos estos enfoques son lineales. Si se conoce la solución asociada a una fuente, la solución para una combinación de fuentes se obtiene sumando. Este principio de superposición será un hilo conductor de todo el desarrollo.

2. Ley de Coulomb y definición del campo eléctrico

2.1. Interacción entre cargas puntuales

La ley de Coulomb es el punto de partida experimental de la electrostática. Para dos cargas puntuales q_1 y q_2 ubicadas en $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 es

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2). \tag{1}$$

La dependencia radial es del tipo inverso del cuadrado, y la dirección de la fuerza coincide con la recta que une ambas cargas. Esta estructura central hace natural interpretar la electrostática como una teoría de fuentes que irradian influencia en el espacio.

Es importante distinguir dos niveles en esta formulación. En el primero, la ley de Coulomb se presenta como una fuerza instantánea entre dos objetos. En el segundo, más moderno y conceptualmente más poderoso, se introduce el campo eléctrico como una entidad definida en cada punto del espacio. Esta segunda formulación es la que permite pasar de problemas de pocas cargas a problemas de medios continuos, conductores y ecuaciones diferenciales.

2.2. Definición de campo eléctrico

Definimos el campo eléctrico como la fuerza por unidad de carga de prueba:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q_0}. \tag{2}$$

Para una carga puntual q en la posición $\mathbf{r}_0$,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\, q\, \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3}. \tag{3}$$

En esta expresión se ve con claridad la estructura geométrica del campo: su dirección es radial y su magnitud decrece como $1/r^2$. En otras palabras, a medida que el flujo del campo se reparte sobre esferas cada vez más grandes, la intensidad disminuye proporcionalmente al área de la esfera.

Idea clave. *El campo eléctrico es una reformulación local de la interacción entre cargas. En vez de pensar exclusivamente en fuerzas entre pares de partículas, se piensa en una fuente que genera una configuración espacial* $\mathbf{E}(\mathbf{r})$*, sobre la cual luego actúan las cargas de prueba.*

2.3. Superposición para cargas discretas

Si existen varias cargas puntuales q_i situadas en $\mathbf{r}_i$, la linealidad experimental de la ley de Coulomb lleva al principio de superposición:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_i q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3}. \tag{4}$$

No hay acoplamientos no lineales entre contribuciones individuales en el régimen clásico electrostático en el vacío. Esta simple observación es la razón por la cual la electrostática puede resolverse analíticamente en tantas situaciones distintas.

3. Distribuciones continuas y delta de Dirac

3.1. Del sistema discreto al continuo

Cuando el número de cargas es enorme, resulta imposible seguirlas individualmente. En ese régimen se pasa a una descripción continua mediante una densidad volumétrica $\rho(\mathbf{r}')$, de modo que la carga contenida en un elemento de volumen $\mathrm{d}^3\mathbf{r}'$ es $\rho(\mathbf{r}')\mathrm{d}^3\mathbf{r}'$. Entonces el campo eléctrico se escribe como

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \mathrm{d}^3\mathbf{r}'\, \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \tag{5}$$

De manera análoga, si la carga se distribuye sobre una curva o una superficie, se introducen densidades lineales λ y superficiales σ:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \mathrm{d}\ell'\, \lambda(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}, \tag{6}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \mathrm{d}a'\, \sigma(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \tag{7}$$

Estas expresiones ponen de manifiesto una transición importante: la física del problema está codificada ahora en el soporte de la distribución y en su densidad local.

3.2. La delta de Dirac como herramienta unificadora

Una única notación puede representar tanto cargas discretas como distribuciones continuas. Para cargas puntuales,

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i q_i\, \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \tag{8}$$

En tres dimensiones,

$$\delta(\mathbf{r}) = \delta(x)\delta(y)\delta(z), \tag{9}$$

y su propiedad esencial es

$$\int \mathrm{d}^3\mathbf{r}\, f(\mathbf{r})\, \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) = f(\mathbf{r}_0). \tag{10}$$

Esta propiedad de selección justifica el uso de la delta como fuente puntual idealizada.

Una representación útil es la gaussiana regularizada

$$\delta(\mathbf{r}) = \lim_{\alpha\to\infty} \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\right)^3 e^{-\alpha^2 r^2}. \tag{11}$$

La expresión muestra que la delta debe entenderse como un límite distribucional y no como una función ordinaria bien comportada.

3.3. Singularidad del campo de una carga puntual

El campo de una carga puntual diverge en la posición de la carga. Esto no es una patología matemática accidental, sino la señal de que se está modelando una fuente concentrada en volumen nulo. De hecho, el tratamiento correcto de esta singularidad conduce directamente a una identidad fundamental:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) = 4\pi\delta(\mathbf{r}). \tag{12}$$

Fuera del origen, la divergencia es cero. Toda la contribución se concentra en el punto singular. Este hecho anticipa la relación entre el laplaciano de $1/r$ y la delta de Dirac, que será central en la ecuación de Poisson.

4. Ley de Gauss

4.1. Forma integral

La ley de Gauss afirma que para cualquier superficie cerrada S,

$$\oint_S \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}, \tag{13}$$

donde Q_{enc} es la carga total encerrada. Si la carga es continua,

$$Q_{\text{enc}} = \int_{V(S)} \rho(\mathbf{r})\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}. \tag{14}$$

La ley de Gauss traduce una intuición geométrica muy simple: el flujo neto del campo a través de una superficie cerrada mide cuánta fuente eléctrica hay en su interior.

Puede verificarse para una carga puntual de forma inmediata. Si la superficie es una esfera de radio R centrada en la carga, el campo tiene módulo constante $E = q/(4\pi\varepsilon_0 R^2)$ y dirección radial. Luego,

$$\oint_S \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = E\, 4\pi R^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}. \tag{15}$$

Como el flujo es invariante frente a deformaciones continuas de la superficie que no crucen la carga, el resultado vale para cualquier superficie cerrada que la encierre.

4.2. Forma diferencial y teorema de la divergencia

Aplicando el teorema de la divergencia,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{E})\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}, \tag{16}$$

se obtiene la forma local de la ley de Gauss:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{17}$$

La transición de la forma integral a la diferencial es conceptualmente importante. La forma integral entrega una ley global sobre una región finita; la forma diferencial expresa el mismo contenido punto por punto. En particular, la divergencia mide la densidad local de "nacimiento" o "muerte" de líneas de campo.

4.3. ¿Cuándo conviene usar la ley de Gauss?

La ley de Gauss es universal, pero sólo en problemas con suficiente simetría permite obtener el campo de manera casi inmediata. Los casos paradigmáticos son:

- **simetría esférica**: el campo es radial y depende sólo de r;
- **simetría cilíndrica**: el campo es radial respecto del eje y depende sólo de la distancia al eje;
- **simetría planar**: el campo es perpendicular al plano y depende sólo de la coordenada normal.

Cuando tales simetrías están ausentes, la ley de Gauss sigue siendo verdadera, pero no necesariamente útil como método de cálculo directo.

4.4. Ejemplo 1: esfera maciza uniformemente cargada

Considérese una esfera de radio R con densidad uniforme ρ_0. Por simetría, el campo es radial: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\hat{\mathbf{r}}$. Para $r < R$, la carga encerrada por una esfera gaussiana de radio r es

$$Q_{\mathrm{enc}}(r) = \rho_0 \frac{4\pi r^3}{3}. \tag{18}$$

Entonces,

$$E(r)\, 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho_0 \frac{4\pi r^3}{3}, \tag{19}$$

de donde

$$E(r) = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} r, \qquad r < R. \tag{20}$$

Para $r > R$, toda la carga total $Q = \rho_0(4\pi R^3/3)$ queda encerrada y

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}, \qquad r > R. \tag{21}$$

El resultado es físicamente instructivo: fuera de la esfera el campo coincide con el de una carga puntual total Q concentrada en el centro.

4.5. Ejemplo 2: plano infinito con densidad superficial uniforme

Sea un plano infinito con densidad superficial de carga σ. Usando una superficie gaussiana en forma de "pastilla" de área A cuyas tapas son paralelas al plano,

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}, \tag{22}$$

lo que implica

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \tag{23}$$

El campo es constante y perpendicular al plano. La independencia respecto de la distancia es una consecuencia directa de la idealización de un plano infinito.

4.6. Ejemplo 3: hilo infinito con densidad lineal uniforme

Para un hilo infinito con densidad lineal λ, elegimos como superficie gaussiana un cilindro coaxial de radio s y longitud L. El flujo sale sólo por la superficie lateral, por lo que

$$E(s)(2\pi sL) = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}. \tag{24}$$

De aquí,

$$E(s) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s}. \tag{25}$$

A diferencia del caso esférico, el campo ahora decrece como $1/s$, reflejando que el flujo se reparte sobre un área lateral proporcional a s.

5. Potencial electrostático y carácter conservativo del campo

5.1. Trabajo y diferencia de potencial

En electrostática, la fuerza eléctrica es conservativa. Si una carga de prueba q_0 se desplaza de A a B, el trabajo realizado por el campo es

$$W_{A\to B} = q_0 \int_A^B \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}. \tag{26}$$

La independencia del camino permite introducir el potencial escalar $\Phi(\mathbf{r})$, definido de manera que

$$\Phi(B) - \Phi(A) = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}. \tag{27}$$

En forma local,

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi. \tag{28}$$

Esta relación reemplaza un problema vectorial por uno escalar. En la práctica, esa reformulación suele ser decisiva.

5.2. Potencial de una carga puntual y de una distribución continua

Para una carga puntual q situada en el origen, tomando $\Phi(\infty) = 0$,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}. \tag{29}$$

Para una distribución volumétrica general,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \mathrm{d}^3\mathbf{r}'\,\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{30}$$

Esta ecuación es la contraparte escalar de la superposición coulombiana. La información geométrica de las fuentes queda ahora encapsulada en el núcleo $1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$.

5.3. Rotacional nulo y equipotenciales

Si $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$, entonces automáticamente

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \tag{31}$$

Equivalentemente,

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 0 \tag{32}$$

para toda curva cerrada C. Las superficies de nivel de Φ son superficies equipotenciales. Como $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$, el campo es perpendicular a las equipotenciales y apunta en la dirección de decrecimiento más rápido del potencial.

Observación. *El potencial está definido salvo una constante aditiva. Esa arbitrariedad no tiene consecuencias físicas, porque el campo depende sólo del gradiente de Φ y las energías potenciales sólo dependen de diferencias de potencial.*

5.4. Energía potencial electrostática

Si se arma un sistema de cargas trayendo las cargas desde el infinito una a una, la energía potencial total puede escribirse como

$$U = \frac{1}{2}\sum_i q_i\Phi(\mathbf{r}_i), \tag{33}$$

donde $\Phi(\mathbf{r}_i)$ es el potencial creado por todas las demás cargas en el punto $\mathbf{r}_i$. Para una distribución continua,

$$U = \frac{1}{2}\int \rho(\mathbf{r})\Phi(\mathbf{r})\,\mathrm{d}^3\mathbf{r}. \tag{34}$$

Aunque esta expresión no será central en lo que sigue, conviene tenerla presente porque conecta la formulación de potenciales con cantidades energéticas medibles.

6. Condiciones de borde en electrostática

Las condiciones de borde determinan cómo se conectan campo y potencial a ambos lados de una superficie. En problemas reales, este punto es tan importante como la ecuación diferencial misma.

6.1. Salto de la componente normal del campo

Sea una interfaz con densidad superficial de carga libre σ. Aplicando la ley de Gauss a una pastilla infinitesimal que atraviesa la superficie se obtiene

$$(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \tag{35}$$

donde $\hat{\mathbf{n}}$ apunta de la región 1 a la región 2. La componente normal del campo sufre un salto precisamente proporcional a la carga superficial.

6.2. Continuidad de la componente tangencial

Como en electrostática se cumple $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, la circulación sobre un contorno infinitesimal que cruza la frontera da

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0. \tag{36}$$

La componente tangencial del campo es, por tanto, continua. Esta condición se interpreta geométricamente diciendo que las líneas de campo no pueden presentar un quiebre tangencial abrupto en una interfaz electrostática en ausencia de efectos temporales.

6.3. Potencial en la frontera

Puesto que $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$, la continuidad de la componente tangencial de $\mathbf{E}$ implica la continuidad del potencial en una superficie ordinaria:

$$\Phi_1 = \Phi_2. \tag{37}$$

Sin embargo, su derivada normal puede ser discontinua. En particular,

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial n} - \frac{\partial \Phi_1}{\partial n}\bigg|_S = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \tag{38}$$

En presencia de capas dipolares ideales, el potencial mismo puede presentar un salto finito. Esta posibilidad es matemáticamente importante aunque no siempre se enfatice en una primera pasada del curso.

6.4. Conductores en equilibrio electrostático

En un conductor ideal en equilibrio electrostático se cumplen las siguientes propiedades:

1. el campo en el interior del conductor es nulo;
2. el potencial es constante en todo el conductor;
3. la superficie del conductor es una superficie equipotencial;
4. la componente tangencial del campo sobre la superficie es cero;
5. la carga libre reside sobre la superficie.

Estas propiedades hacen que muchos problemas electrostáticos se formulen como problemas con condición de Dirichlet: el potencial sobre la frontera conductora es conocido.

7. Ecuaciones de Poisson y Laplace

7.1. Derivación a partir de Gauss y el potencial

Combinando

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla\Phi, \tag{39}$$

se obtiene

$$\nabla^2\Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{40}$$

Ésta es la **ecuación de Poisson**. En regiones libres de carga, $\rho = 0$, se reduce a

$$\nabla^2\Phi = 0, \tag{41}$$

que se conoce como **ecuación de Laplace**. Las soluciones de Laplace se llaman funciones armónicas.

7.2. La función fundamental del laplaciano

Un resultado central, que puede verificarse en sentido distribucional, es

$$\nabla^2\left(\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right) = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{42}$$

Por consiguiente, la integral

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \mathrm{d}^3\mathbf{r}'\,\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \tag{43}$$

resuelve la ecuación de Poisson en el espacio libre. Esta observación puede verse como el prototipo más simple de una solución construida mediante función de Green.

7.3. Interpretación física

La ecuación de Poisson expresa que el potencial es localmente curvado por la presencia de carga. Allí donde $\rho > 0$, el laplaciano de Φ es negativo; allí donde $\rho < 0$, es positivo. En regiones vacías, el potencial no puede desarrollar máximos ni mínimos internos aislados salvo que sea constante; esta propiedad intuitiva está conectada con el principio del máximo para funciones armónicas.

7.4. Ejemplo: potencial de una esfera uniformemente cargada

Para la esfera maciza de radio R y densidad uniforme ρ_0, ya determinamos el campo. Integrando $E(r) = -\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}r$ y fijando continuidad en $r = R$, se obtiene

$$\Phi(r) = \frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}(3R^2 - r^2), \qquad r < R, \tag{44}$$

si tomamos $\Phi(\infty) = 0$ y usamos el valor exterior correspondiente. Para $r > R$,

$$\Phi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}. \tag{45}$$

El ejemplo es útil porque muestra de forma explícita cómo una solución de Poisson en el interior se empalma con una solución de Laplace en el exterior.

8. Teorema de unicidad

Antes de resolver problemas de contorno conviene responder una pregunta lógica fundamental: *si encontramos una función que satisface la ecuación correcta y las condiciones de borde correctas, cómo sabemos que esa función es la solución física?* La respuesta la entrega el teorema de unicidad.

8.1. Unicidad para condiciones de Dirichlet

Supóngase que Φ_1 y Φ_2 son dos soluciones de la ecuación de Poisson en un volumen V con la misma densidad de carga y el mismo valor del potencial en la frontera S. Definamos la diferencia

$$u = \Phi_1 - \Phi_2. \tag{46}$$

Entonces

$$\nabla^2 u = 0 \quad \text{en } V, \qquad u = 0 \quad \text{en } S. \tag{47}$$

Usando la primera identidad de Green con $\phi = \psi = u$,

$$\int_V |\nabla u|^2 \mathrm{d}V = \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} \mathrm{d}S - \int_V u \nabla^2 u \mathrm{d}V. \tag{48}$$

Ambos términos del lado derecho se anulan, de modo que

$$\int_V |\nabla u|^2 \mathrm{d}V = 0. \tag{49}$$

Por ser el integrando no negativo, necesariamente $\nabla u = 0$ en todo el volumen. Por lo tanto u es constante, y como $u = 0$ en la frontera, debe ser identicamente cero en todo V. Así, $\Phi_1 = \Phi_2$.

8.2. Unicidad para condiciones de Neumann

Si en la frontera se prescribe la derivada normal del potencial,

$$\left.\frac{\partial \Phi}{\partial n}\right|_S = \text{dada}, \tag{50}$$

la solución es única salvo una constante aditiva. Esto era de esperarse, pues el campo depende de $-\nabla\Phi$ y no cambia al sumar una constante al potencial. En este caso existe además una condición global de compatibilidad relacionada con la carga total y el flujo normal en la frontera.

Idea clave. *El teorema de unicidad convierte a muchos métodos de resolución en herramientas legítimas. El método de imágenes, por ejemplo, no necesita "derivarse" desde cero en cada caso: basta construir una función que satisfaga la ecuación adecuada y la condición de borde adecuada.*

9. Teorema de Green e identidades de Green

Esta sección es central para la formulación con funciones de Green. El objetivo no es presentar el teorema de Green como una pieza matemática aislada, sino mostrar cómo organiza de manera natural la solución general de Poisson y Laplace.

9.1. Del teorema de la divergencia a la primera identidad de Green

Sea V un volumen con frontera cerrada S orientada por la normal saliente $\hat{\mathbf{n}}$. Para un campo vectorial $\mathbf{A}$ suficientemente regular, el teorema de la divergencia dice

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{A})\, \mathrm{d}V = \oint_S \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, \mathrm{d}S. \tag{51}$$

Tomemos ahora $\mathbf{A} = \phi \nabla \psi$, donde ϕ y ψ son funciones escalares. Entonces

$$\nabla \cdot (\phi \nabla \psi) = \phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi. \tag{52}$$

Integrando sobre el volumen se obtiene la **primera identidad de Green**:

$$\int_V \left(\phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi \right) \mathrm{d}V = \oint_S \phi \, \frac{\partial \psi}{\partial n} \mathrm{d}S. \tag{53}$$

Aquí $\partial / \partial n = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla$ denota la derivada normal en la superficie.

Esta identidad ya es muy útil por sí misma. Por ejemplo, al elegir $\phi = \psi = u$ se obtiene

$$\int_V \left(u \nabla^2 u + |\nabla u|^2 \right) \mathrm{d}V = \oint_S u \, \frac{\partial u}{\partial n} \mathrm{d}S, \tag{54}$$

que fue justamente la herramienta empleada en el teorema de unicidad.

9.2. Segunda identidad de Green

Si intercambiamos ϕ y ψ en la primera identidad y luego restamos ambas expresiones, desaparece el término simétrico $\nabla \phi \cdot \nabla \psi$. El resultado es la **segunda identidad de Green**:

$$\int_V \left(\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi \right) \mathrm{d}V = \oint_S \left(\phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) \mathrm{d}S. \tag{55}$$

Ésta será la identidad clave para derivar la representación integral del potencial.

9.3. Tercera identidad de Green y significado físico

Si una de las funciones se elige como una solución fundamental del laplaciano, la segunda identidad produce directamente una fórmula de reconstrucción del potencial dentro del volumen a partir de las fuentes y de la frontera. Esto es lo que muchas veces se conoce como tercera identidad de Green. En electrostática, su contenido físico es profundo: el valor del potencial en un punto interior puede expresarse como una combinación de la carga dentro del volumen y de la información impuesta en la superficie que delimita la región.

En otras palabras, el problema de contorno queda completamente codificado en dos datos: *fuentes internas* y *datos de borde*. El teorema de Green es el mecanismo matemático que permite juntar ambos ingredientes en una sola fórmula.

10. Funciones de Green para Poisson y Laplace

10.1. Definición

Buscamos una función $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ tal que, considerada como función de $\mathbf{r}'$ para $\mathbf{r}$ fijo, satisfaga

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \tag{56}$$

en el volumen de interés, junto con condiciones de borde adecuadas en la superficie S. El símbolo ∇'^2 indica que el laplaciano actúa sobre la variable fuente $\mathbf{r}'$.

En espacio libre la elección más simple es

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \tag{57}$$

pues ya sabemos que satisface la ecuación correspondiente. En presencia de fronteras, sin embargo, debemos modificar esta función para que refleje la geometría y las condiciones de borde del problema.

10.2. Derivación de la representación integral usando la segunda identidad de Green

Éste es el punto donde el teorema de Green entra de forma explícita en la solución de Poisson y Laplace. Tomemos en la segunda identidad de Green

$$\phi(\mathbf{r}') = \Phi(\mathbf{r}'), \qquad \psi(\mathbf{r}') = G(\mathbf{r}, \mathbf{r}'). \tag{58}$$

Entonces

$$\int_V \left[\Phi(\mathbf{r}')\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') - G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\nabla'^2\Phi(\mathbf{r}')\right] \mathrm{d}^3\mathbf{r}' = \oint_S \left[\Phi(\mathbf{r}')\frac{\partial G}{\partial n'} - G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\frac{\partial \Phi}{\partial n'}\right] \mathrm{d}S'. \tag{59}$$

Usando ahora

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \qquad \nabla'^2\Phi(\mathbf{r}') = -\frac{\rho(\mathbf{r}')}{\varepsilon_0}, \tag{60}$$

obtenemos

$$-4\pi\Phi(\mathbf{r}) + \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}')\mathrm{d}^3\mathbf{r}' = \oint_S \left[\Phi(\mathbf{r}')\frac{\partial G}{\partial n'} - G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\frac{\partial \Phi}{\partial n'}\right] \mathrm{d}S'. \tag{61}$$

Reordenando,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}')\mathrm{d}^3\mathbf{r}' + \frac{1}{4\pi}\oint_S \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi(\mathbf{r}')\frac{\partial G}{\partial n'}\right] \mathrm{d}S'. \tag{62}$$

Ésta es la fórmula general de representación para el potencial. Debe leerse con cuidado. El primer término contiene la contribución del volumen; el segundo, la contribución de la superficie. La elección concreta de G permite que uno de los términos de borde se simplifique dependiendo del tipo de condición de borde impuesta.

10.3. Problema de Dirichlet

Si el potencial se conoce sobre la frontera, conviene elegir una función de Green de Dirichlet que satisfaga

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \qquad \mathbf{r}' \in S. \tag{63}$$

Entonces el primer término de superficie en (62) desaparece y queda

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}')\mathrm{d}^3\mathbf{r}' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G_D}{\partial n'} \mathrm{d}S'. \tag{64}$$

Esta forma es ideal cuando la superficie es conductora y se conoce el potencial sobre ella.

10.4. Problema de Neumann

Si en cambio se especifica la derivada normal del potencial sobre la frontera, se usa una función de Green de Neumann que satisface una condición apropiada sobre $\partial G_N/\partial n'$. En ese caso la fórmula se reorganiza de modo que la cantidad conocida en la frontera sea precisamente $\partial\Phi/\partial n'$. La solución resultante queda determinada salvo una constante.

10.5. Caso sin cargas: solución de la ecuación de Laplace

Cuando $\rho = 0$, la ecuación de Poisson se reduce a la de Laplace y la fórmula general queda

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'} \right] \mathrm{d}S'. \tag{65}$$

Es decir, una función armónica dentro del volumen queda completamente determinada por sus datos de frontera. Este hecho es otra manera de expresar el teorema de unicidad.

10.6. Simetría o reciprocidad de la función de Green

Bajo hipótesis estándar y para condiciones de borde apropiadas, la función de Green satisface una propiedad de reciprocidad:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = G(\mathbf{r}', \mathbf{r}). \tag{66}$$

Esta simetría es una consecuencia de la auto-adjunción del operador laplaciano con las condiciones de borde correspondientes. Más allá del formalismo, resulta muy útil para verificar cálculos y simplificar expresiones.

10.7. Lectura física de la función de Green

La función de Green puede interpretarse como el potencial en el punto $\mathbf{r}$ producido por una carga puntual unitaria situada en $\mathbf{r}'$, en presencia de las fronteras del problema. Por eso incorpora simultáneamente dos ingredientes: la ley local de interacción (codificada por el laplaciano) y la geometría global de la región (codificada por las condiciones de borde). Esta doble naturaleza explica por qué las funciones de Green son tan potentes.

11. Ejemplos de funciones de Green y problemas de contorno

11.1. Espacio libre

En todo el espacio, sin fronteras,

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \tag{67}$$

Entonces (62) se reduce a la conocida integral de Coulomb, siempre que el potencial y su derivada decrezcan suficientemente rápido en el infinito para anular el término superficial.

11.2. Semiespacio con plano conductor a potencial cero

Consideremos la región $z > 0$ con la condición de Dirichlet

$$\Phi(x, y, 0) = 0. \tag{68}$$

Una función de Green adecuada es

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|}, \tag{69}$$

donde $\mathbf{r}'^* = (x', y', -z')$ es el punto imagen de $\mathbf{r}'$ respecto del plano $z = 0$. Esta función satisface dos propiedades cruciales:

1. cumple la ecuación con fuente puntual en la región física;
2. se anula cuando $z' = 0$, es decir, sobre la frontera conductora.

En consecuencia, es la función de Green de Dirichlet apropiada para el semiespacio.

11.3. Interpretación del término imagen

La segunda contribución en G_D no representa una carga física real ubicada bajo el plano conductor. Es una construcción matemática que asegura la condición de borde correcta. Su legitimidad queda garantizada por el teorema de unicidad: una vez que la condición en la frontera se satisface y la ecuación diferencial correcta se verifica en la región física, la solución obtenida es la solución física.

12. Método de imágenes

El método de imágenes puede entenderse como una manera ingeniosa de construir funciones de Green en ciertas geometrías simples. En lugar de resolver el problema de contorno de manera abstracta, se reemplaza la presencia de la frontera por cargas ficticias situadas fuera de la región física.

12.1. Carga puntual frente a un plano conductor conectado a tierra

Considérese una carga puntual q en el punto $(0, 0, a)$, con $a > 0$, frente a un plano conductor infinito ubicado en $z = 0$ y conectado a tierra. En la región $z > 0$ se desea resolver

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{q}{\varepsilon_0} \delta(x)\delta(y)\delta(z - a), \qquad \Phi(x, y, 0) = 0. \tag{70}$$

La solución se obtiene colocando una carga imagen $-q$ en $(0, 0, -a)$. El potencial para $z > 0$ es

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+a)^2}}\right]. \tag{71}$$

La anulación del potencial en el plano conductor es inmediata al poner $z = 0$.

12.2. Campo inducido y densidad superficial

El campo es $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$. Sobre la superficie del conductor, la componente normal externa determina la densidad inducida:

$$\sigma(x, y) = \varepsilon_0 E_z(x, y, 0^+). \tag{72}$$

Usando coordenadas cilíndricas $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ se encuentra

$$\sigma(\rho) = -\frac{qa}{2\pi(\rho^2 + a^2)^{3/2}}. \tag{73}$$

La densidad es negativa en toda la superficie, como corresponde a la atracción de una carga positiva por un conductor conectado a tierra.

12.3. Carga total inducida

La carga superficial total inducida se obtiene integrando:

$$Q_{\text{ind}} = \int_0^\infty \sigma(\rho)\, 2\pi\rho\, \mathrm{d}\rho. \tag{74}$$

La integral da

$$Q_{\text{ind}} = -q. \tag{75}$$

Este resultado es consistente con la idea de que el conductor, al estar conectado a tierra, absorbe una cantidad neta de carga que anula el potencial sobre la frontera.

12.4. Fuerza sobre la carga real

La fuerza sobre la carga real puede calcularse como si proviniera de la carga imagen:

$$\mathbf{F} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{(2a)^2}\hat{\mathbf{z}} = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^2}\hat{\mathbf{z}}. \tag{76}$$

El signo negativo indica atracción hacia el plano. Debe recordarse que la carga imagen no es un objeto físico; sólo reproduce correctamente el campo en la región $z > 0$.

12.5. Energía potencial del sistema

La energía potencial asociada a la posición de la carga frente al plano puede obtenerse integrando la fuerza:

$$U(a) = -\int_\infty^a F_z(a')\, \mathrm{d}a' = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 a}. \tag{77}$$

Esta expresión vuelve a mostrar que el plano conductor genera una interacción efectiva atractiva sobre la carga externa.

12.6. Comentario sobre la esfera conductora

Jackson también discute el problema de una carga externa frente a una esfera conductora, donde la imagen ya no tiene la misma magnitud que la carga real ni se ubica a la misma distancia. Aunque no desarrollaremos aquí todos los detalles algebraicos, vale la pena mencionar el mensaje conceptual: el método de imágenes no es una receta mecánica, sino una construcción geométrica muy específica cuya forma depende de la frontera. Cuando funciona, entrega soluciones notablemente elegantes.

13. Relación entre Poisson, Laplace y el problema de contorno

En la práctica, muchos problemas electrostáticos se resuelven en dos etapas conceptuales. Primero se identifica la ecuación diferencial adecuada en cada región: Poisson donde hay carga, Laplace donde no la hay. Luego se imponen las condiciones de borde y de empalme entre regiones. Esta separación es muy útil porque permite tratar con claridad la física y la matemática:

- **la ecuación diferencial** fija cómo se comporta localmente el potencial;
- **las fuentes** especifican la no homogeneidad del problema;
- **las condiciones de borde** seleccionan la solución física concreta.

Desde este punto de vista, la función de Green es un objeto que resuelve de una vez los dos últimos puntos: traduce el efecto de las fuentes y de la frontera a una sola representación integral.

14. Estrategia práctica para resolver problemas electrostáticos

A modo de guía de estudio, conviene resumir un procedimiento estándar para enfrentar problemas de electrostática de nivel intermedio. Aunque cada geometría tiene particularidades, la lógica general suele ser la misma:

1. identificar con claridad las regiones del espacio donde hay carga y aquellas donde no la hay;
2. decidir si conviene trabajar primero con $\mathbf{E}$ o con Φ; en presencia de fronteras, casi siempre conviene el potencial;
3. escribir la ecuación apropiada en cada región: Poisson donde $\rho \neq 0$ y Laplace donde $\rho = 0$;
4. imponer las condiciones de borde físicas: continuidad del potencial, salto de la derivada normal si hay carga superficial, valor constante del potencial sobre conductores, comportamiento asintótico en el infinito, etc.;
5. elegir el método de resolución más eficiente: simetría y ley de Gauss, integración directa, separación de variables, función de Green o método de imágenes;
6. verificar la solución obtenida comprobando dimensiones, límites físicos y consistencia con el teorema de unicidad.

Este último paso merece énfasis. Una solución algebraicamente correcta puede ser físicamente incorrecta si no satisface el comportamiento adecuado en el infinito, si no respeta una condición de borde o si presenta singularidades no justificadas. En cambio, una construcción aparentemente ingeniosa —como ocurre en el método de imágenes— queda completamente validada una vez que se comprueba la ecuación diferencial y la frontera correcta.

Ejemplo. *En un problema con un conductor conectado a tierra, la pregunta más importante no suele ser "¿cuál es el campo en la superficie?", sino "¿qué condición de borde impone el conductor sobre el potencial?". La respuesta es que la superficie es equipotencial y, si está puesta a tierra, ese potencial puede tomarse igual a cero. A partir de ahí el problema deja de ser ambiguo y la unicidad garantiza que cualquier construcción correcta conduce a la misma solución física.*

15. Apéndice breve: por qué $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\mathbf{r})$

Esta identidad aparece repetidamente en electrostática y merece una explicación adicional. Para $r \neq 0$ puede verificarse por cálculo directo que

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r}\right) = 0. \tag{78}$$

Por lo tanto, toda la contribución debe estar localizada en el origen. Para fijar el coeficiente correcto, integremos sobre una esfera de radio a centrada en el origen:

$$\int_{r<a} \nabla^2 \left(\frac{1}{r}\right) \mathrm{d}^3\mathbf{r} = \oint_{r=a} \nabla \left(\frac{1}{r}\right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}. \tag{79}$$

Como

$$\nabla \left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}, \tag{80}$$

y sobre la esfera $\mathrm{d}\mathbf{S} = \hat{\mathbf{r}}\, a^2 \mathrm{d}\Omega$, se obtiene

$$\oint_{r=a} \nabla \left(\frac{1}{r}\right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = -\int \mathrm{d}\Omega = -4\pi. \tag{81}$$

Como el resultado es independiente del radio a, la única manera de representarlo en forma local es

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\delta(\mathbf{r}). \tag{82}$$

Éste es exactamente el contenido distribucional que convierte a $1/r$ en la solución fundamental del laplaciano en tres dimensiones.

Una interpretación física útil es la siguiente: el potencial de Coulomb $1/r$ es armónico en todo punto donde no hay fuente, pero encierra una singularidad puntual cuya intensidad total, medida mediante el flujo del gradiente a través de una esfera, es precisamente -4π. En electrostática, esta identidad es la razón profunda por la cual una carga puntual puede representarse mediante una delta de Dirac en la ecuación de Poisson.

16. Resumen conceptual ampliado

Los mensajes más importantes de esta unidad pueden resumirse así:

1. La ley de Coulomb motiva la introducción del campo eléctrico como variable local.
2. El principio de superposición permite pasar de una fuente puntual a distribuciones arbitrarias de carga.
3. La ley de Gauss expresa que la divergencia del campo está determinada por la densidad de carga.

4. El carácter conservativo del campo permite introducir un potencial escalar, definido salvo una constante.
5. El potencial satisface la ecuación de Poisson, y en regiones sin carga satisface la ecuación de Laplace.
6. Las condiciones de borde no son un complemento opcional: son parte integral del problema físico.
7. El teorema de unicidad garantiza que una solución candidata que cumpla la ecuación y la frontera correctas es la solución física.
8. El teorema de Green proporciona la identidad matemática que transforma el problema diferencial en una representación integral.
9. Las funciones de Green son la manera sistemática de incorporar la geometría de la frontera en la solución de Poisson y Laplace.
10. El método de imágenes es un caso particularmente elegante en el cual la función de Green puede construirse con cargas ficticias.

17. Ejercicios propuestos

1. Use la ley de Gauss para encontrar el campo dentro y fuera de una cáscara esférica de radio R con densidad superficial uniforme σ.
2. Considere un cilindro macizo infinito de radio R y densidad volumétrica uniforme ρ_0. Determine el campo eléctrico para $s < R$ y para $s > R$.
3. Muestre que si Φ satisface la ecuación de Laplace en un volumen libre de carga, entonces no puede tener un máximo local estricto en el interior a menos que sea constante.
4. Aplique la primera identidad de Green a una función armónica u y demuestre de nuevo el teorema de unicidad para condiciones de Dirichlet.
5. Partiendo de la segunda identidad de Green, derive la representación integral (62) paso a paso, cuidando el signo de cada término.
6. Verifique explícitamente que
$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|}$$
se anula sobre el plano $z = 0$ y satisface la ecuación de Green adecuada en el semiespacio $z > 0$.
7. A partir del potencial de una carga frente a un plano conductor puesto a tierra, calcule la energía potencial del sistema y compárela con la energía de interacción entre la carga real y su imagen. Discuta por qué aparece un factor de $1/2$ si el problema se formula como energía de polarización del conductor.
8. Una región libre de carga está limitada por una superficie sobre la cual se prescribe $\Phi = V_0 \cos\theta$. Explique, sin resolver completamente el problema, por qué el potencial interior queda unívocamente determinado.

Referencia principal

J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., International Adaptation (2021), cap. 1.

Sugerencia de estudio

Para preparar la siguiente clase conviene repasar cuidadosamente tres ideas: (i) el paso de la forma integral a la forma diferencial de las leyes de campo; (ii) el significado físico de una condición de borde sobre una superficie conductora; y (iii) la derivación de la representación integral mediante la segunda identidad de Green. Estas tres piezas reaparecen una y otra vez en el resto del curso.